

Merit-Ending

데이터분석/데이터 분석 및 시각화

[데이터 분석 및 시각화] 4. 단변량 분석 - 범주형

엔딩o 2025. 4. 4. 23:51 (⋮)

범주형은 분류개념이다.

타이타닉 데이터에 Pclass는 1, 2, 3 이렇게 주어지는데, Pclass는 1>2>3 이런 순서의 개념을 가지고 있는 것이 아니고 분류의 개념을 가지고 있기때문에 범주형인 것이다.

★ 범주형(질적 데이터)을 수치화하려면 범주별 빈도수, 비율 등을 통해 할 수 있다.

★ 범주형(질적 데이터)을 시각화하려면 Bar Plot, Count Plot, Pie Chart 등의 시각화 도구를 사용한다.

데이터는 타이타닉 파일로 진행된다.

1. 수치화

범주형 변수는 범주별 빈도수와 비율을 기초통계량을 통해 확인한다.

Pclass 별로 1등석은 몇 명이 탑승했는지, 2등석은 몇 명이 탑승했는지 등을 알 수 있다.
비율로 나타내고 싶으면 normalize=True로 설정한다.

```
print(titanic['Pclass'].value_counts())  
print('-' * 28)  
print(titanic['Pclass'].value_counts(normalize=True))
```

```
Pclass
3    491
1    216
2    184
Name: count, dtype: int64
-----
Pclass
3    0.551066
1    0.242424
2    0.206510
Name: proportion, dtype: float64
```

해석)

3등급 객실 탑승객이 전체에서 55%를 차지, 1등급은 24%, 2등급은 20%를 차지

```
print(titanic['Embarked'].value_counts())
print('-' * 28)
print(titanic['Embarked'].value_counts(normalize=True))
```

```
Embarked
S    646
C    168
Q     77
Name: count, dtype: int64
-----
Embarked
S    0.725028
C    0.188552
Q    0.086420
Name: proportion, dtype: float64
```

사우스햄튼: 전체에서 72% 탑승

프랑스 웨르보네: 전체에서 18% 탑승

퀸텀: 전체에서 8% 탑승

```
print(titanic['Survived'].value_counts())
print('-' * 28)
print(titanic['Survived'].value_counts(normalize=True))
```

```
Survived
0      549
1      342
Name: count, dtype: int64
-----
Survived
0      0.616162
1      0.383838
Name: proportion, dtype: float64
```

생존 X: 전체에서 61% 사망

생존 O: 전체에서 38% 생존

2. 시각화

범주형 시각화하려면? Bar plot, Pie Chart

1) Bar Plot

- Matplotlib 사용

bar()

titanic 데이터프레임의 Pclass 변수에 포함된 각각 범주값 집계

```
# 일단 수치화 해보기
temp = titanic['Pclass'].value_counts()
print(temp.index)
print(temp.values)
```

```
Index([3, 1, 2], dtype='int64', name='Pclass')
[491 216 184]
```

왜 index[3,1,2] 순일까?

범주형이기 때문에 데이터가 그냥 만난 순일 뿐이다.

3등석: 491명

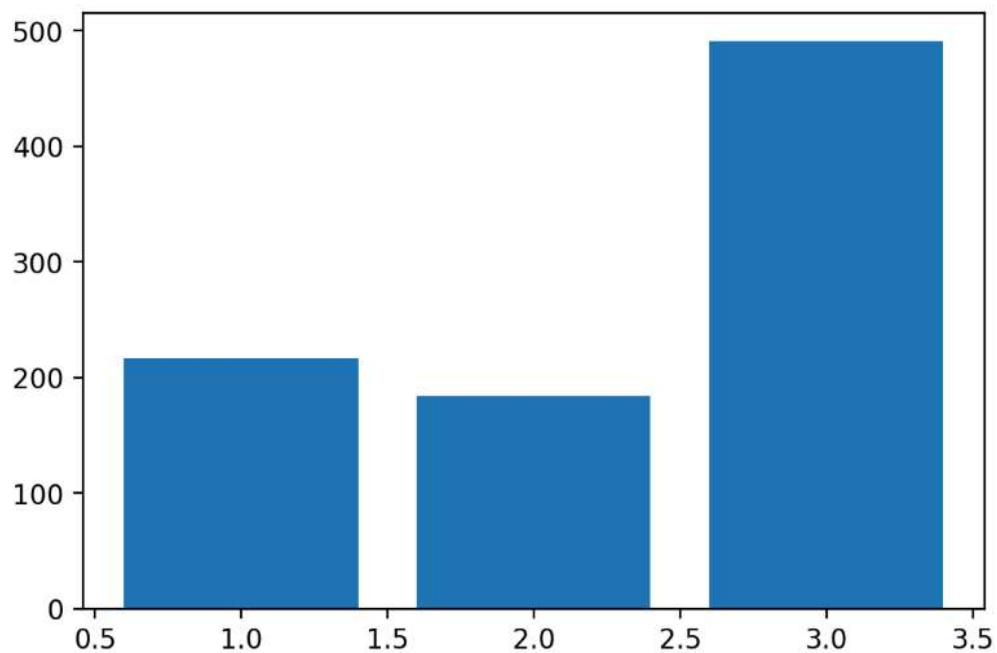
1등석: 216명

2등석: 184명

x축은 범주값 이름(Pclass), y축이 비교할 값 (value)

```
temp = titanic['Pclass'].value_counts()
```

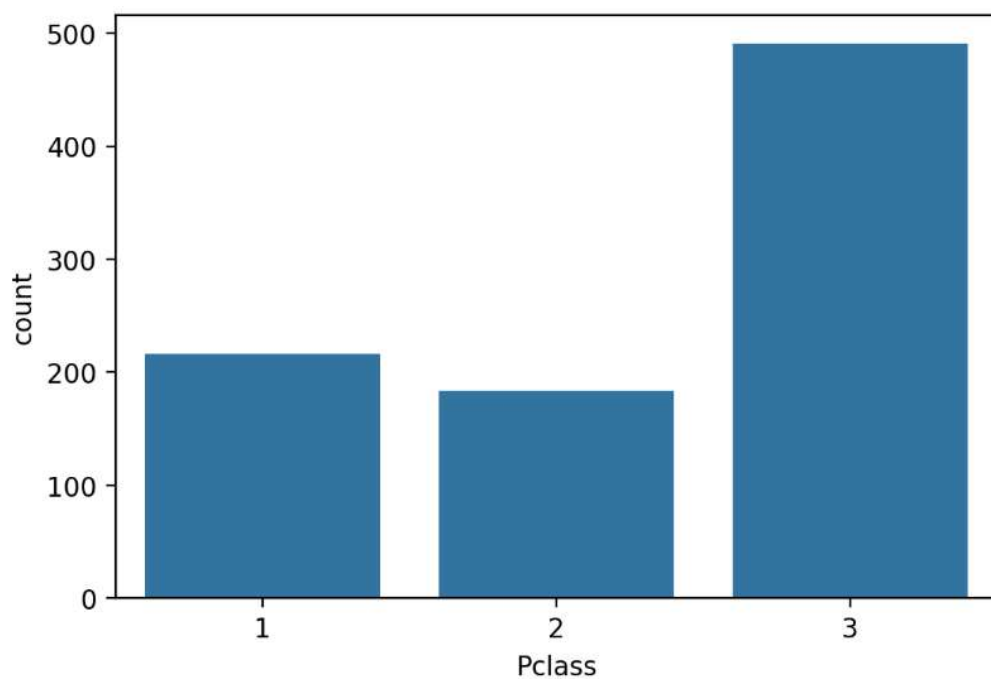
```
plt.bar(x=temp.index, height=temp.values)
plt.show()
```



- Seaborn 사용

countplot(): matplotlib은 수치화(집계 과정)을 하고 bar를 사용하여 시각화 하였지만 Seaborn은 그냥 시각화 바로 가능

```
sns.countplot(x='Pclass', data=titanic)
plt.show()
```



2) Pie Chart

barplot은 범주값의 빈도를 비교했지만, Pie Chart는 비율을 비교

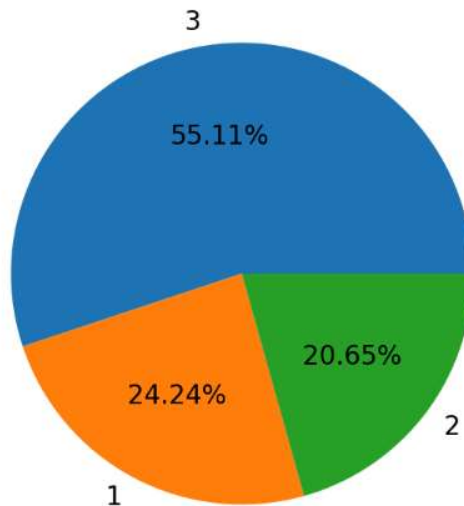
- Matplotlib 사용(집계 먼저 해야 됨)

집계

```
temp = titanic['Pclass'].value_counts()
```

시각화

```
plt.pie(x=temp.values, labels=temp.index, autopct='%0.2f%%')  
plt.show()
```



- 추가 옵션

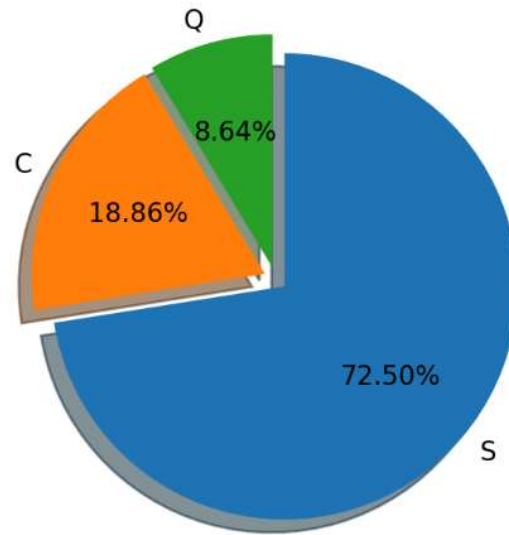
startangle=90: 90도 부터 시작

counterclock=False: 시계 방향으로 전환

explode=[0.05, 0.05, 0.05]: 중심으로부터 1, 2, 3을 얼마만큼 띄울지

shadow=True: 그림자 추가

```
plt.pie(x=temp.values,  
        labels=temp.index,  
        autopct='%0.2f%%',  
        startangle=90,  
        counterclock=False,  
        explode=[0.05, 0.05, 0.05],  
        shadow=True)  
plt.show()
```



공감

'데이터분석' > 데이터 분석 및 시각화 카테고리의 다른 글

[데이터 분석 및 시각화] 2. 시각화(Seaborn 활용) (0)

2025.04.04

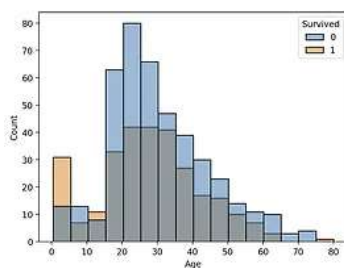
[데이터 분석 및 시각화] 1. 시각화(Matplotlib 활용). (0)

2025.04.04

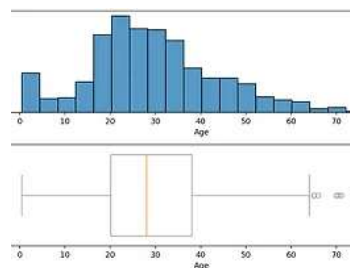
[데이터 분석 및 시각화] 3. 단변량 분석 - 수치형 (0)

2025.04.01

'데이터분석/데이터 분석 및 시각화' Related Articles



선 스타일, 마커 형태			
actor	description	character	description
	solid line style	"S"	!right marker
	dashed line style	"D"	square marker
	dash-dot line style	"T"	pentagon marker
	dotted line style	"M"	star marker
	point marker	"P"	hexagon1 marker
	piece marker	"H"	hexagon2 marker
	circle marker	"C"	plus marker
	triangle_down marker	"X"	x marker
	triangle_up marker	"D"	diamond marker
	triangle_left marker	"S"	thin_diamond marker
	triangle_right marker	"T"	vine marker
	tri_down marker	"^"	hline marker
	tri_up marker		
	tri_left marker		



[데이터 분석 및 시각화] 2. 시각화(Seaborn 활용)

[데이터 분석 및 시각화] 1. 시각화(Matplotlib 활용)

[데이터 분석 및 시각화] 3. 단변량 분석 - 수치형

엔딩o 님의 블로그입니다.

댓글 0



엔딩o

내용을 입력하세요.



등록

DESIGN BY TISTORY 관리자